부모용 진행 안내 · 등차수열

고2 수학 · 대수수열 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-ARITH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌이나 동전 10개(항을 늘어놓기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수열·항·제n항 a_n·일반항의 뜻을 알고, 앞의 항에 같은 수를 더해 가는 등차수열에서 공차 $d = a_{n+1} - a_n$을 찾아 일반항 $a_n = a_1 + (n-1)d$를 세우며, 일반항으로 항과 항의 번호를 구한다.
확인 수열(S03), 등차수열(S04), 일반항(S05), 일차함수(S06), 연습(S07), 오개념(S08), 혼자 하기(S12 ①②, S14 ①③, 활동지 1·2·3·6·7)
성공 기준 2, 5, 8, …의 일반항을 $a_n = 2 + (n-1) \times 3 = 3n - 1$로 세워 $a_{10} = 29$를 구하고($2 + 10 \times 3$이 아님), 99가 3, 7, 11, …의 제25항임을 구한다.

목표 B 두 항이 주어진 등차수열에서 연립방정식이나 (번호의 차) × d로 첫째항과 공차를 구해 일반항을 쓰고, 세 수 a, b, c가 이 순서로 등차수열이면 $2b = a + c$(등차중항)임을 이용해 값을 구한다.
확인 두 항(S09), 등차중항(S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ③④, S14 ②, 활동지 4·5)
성공 기준 $a_3 = 11$, $a_7 = 27$에서 $d = 4$, $a_1 = 3$, $a_n = 4n - 1$을 구하고, 4, x, 10이 이 순서로 등차수열일 때 $x = 7$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차함수와 그래프
- 연립방정식과 그 해

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차함수와 그래프, 연립방정식과 그 해)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
제n항을 $a_1 + nd$로 계산해 공차를 n번 더한다.	칸과 화살표를 그려 a_1에서 a_n까지 화살표가 $n - 1$개임을 세게 하고, 일반항에 $n = 1$을 넣어 첫째항이 나오는지 확인한다(S05, S08, S13).
공차를 (앞의 항) − (뒤의 항)으로 구해 10, 7, 4, …의 공차를 3이라고 한다.	공차는 앞의 항에 더하는 수이므로 $7 = 10 + (-3)$으로 확인하고 $d = a_{n+1} - a_n$으로 쓴다(S04, S07 ②).
등차중항을 구할 때 2로 나누지 않거나 $b = a + c$로 쓴다.	수직선에서 가운데 수가 두 수의 한가운데(평균)임을 보이고 $b - a = c - b$에서 $2b = a + c$를 이끈다(S10, S11).
a_n을 $a \times n$으로 읽는다.	아래 첨자 n은 몇 번째 항인지를 나타내는 번호임을 칸 아래 a_1, a_2, …로 보인다(S03).

오늘 다루지 않는 것 수열의 뜻(항, 첫째항, 제n항, 일반항 a_n), 일반항에 n을 넣어 항 구하기, 등차수열의 뜻과 공차, 일반항 $a_n = a_1 + (n - 1)d$, 등차수열과 일차함수의 관계, 두 항이 주어질 때 일반항 구하기, 등차중항($2b = a + c$), 처음으로 음수가 되는 항을 다룬다. 등차수열의 합(다음 차시), 세 수를 $a - d$, a, $a + d$로 놓는 문제, 두 등차수열의 공통인 항, 조화수열은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차식의 값, 연립방정식)	약 3분	—
S03	수열·항·일반항의 뜻	약 2분	A
S04	등차수열과 공차	약 3분	A
S05	등차수열의 일반항(시범)	약 3분	A
S06	등차수열과 일차함수	약 2분	A
S07	안내받는 연습(일반항과 항)	약 4분	A
S08	오개념 비교(공차를 n번 더함)	약 2분	A
S09	두 항으로 일반항 구하기(시범)	약 3분	B
S10	등차중항	약 3분	B
S11	안내받는 연습(두 항, 등차중항)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(일차식의 값, 연립방정식 풀이)	약 5분	—

장별 안내



S01 등차수열 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

2, 5, 8, 11, …처럼 같은 수씩 커지는 수의 100번째를 어림하게 하여, 하나씩 세지 않고 구하는 방법(일반항)이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2, 5, 8, 11 다음에는 어떤 수가 올까?”
- “100번째 수는 무엇일까? 하나씩 다 써야 할까?”

예상 답

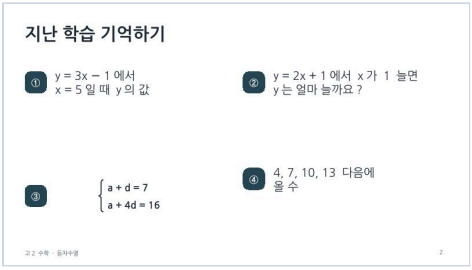
- “14요.” “3씩 커지니까 … 300쯤?” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 바둑돌을 2개, 5개, 8개로 늘어놓고 다음에는 몇 개가 될지 묻습니다.

주의

- 답은 299입니다(2에 3을 99번 더함, S05).
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌이나 동전 10개, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(일차식의 값, 연립방정식) · 약 3분

일차식에 수를 넣어 값을 구하기(중2 ‘일차함수와 그래프’)와 연립방정식 풀기(중2 ‘연립방정식과 그 해’)를 확인합니다. 오늘 일반항을 세우고 두 항으로 첫째항과 공차를 구할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x 자리에 5를 넣어 봐.”
- “②는 x = 5일 때와 x = 6일 때의 y를 비교해 볼래?”
- “③은 아래 식에서 위 식을 빼면 무엇이 남아?”

정답

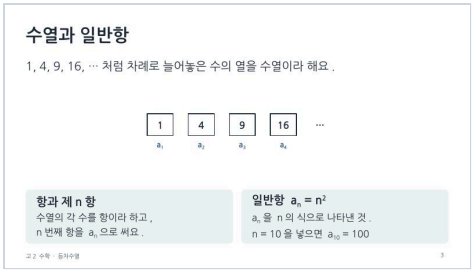
- ① 14
- ② 2씩 늘어요(x의 계수)
- ③ a = 4, d = 3 (빼면 3d = 9)
- ④ 16 (3씩 커짐)

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)의 표를, ③이 흔들리면 S16의 풀이를 함께 봅니다. 그래도 어려우면 중2 ‘일차함수와 그래프’, ‘연립방정식과 그 해’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ④처럼 같은 수씩 커지는 수의 나열이 오늘 배우는 등차수열입니다.
- ③의 문자 a, d는 오늘 첫째항과 공차를 나타내는 문자로 다시 나옵니다.



S03 수열과 일반항 · 수열·항·일반항의 뜻 · 약 2분

차례로 나열한 수의 열을 수열, 그 각 수를 항이라 합니다. 첫째항부터 a_1, a_2, a_3, …으로 쓰고 n번째 항 a_n을 제n항이라 합니다. 제n항을 n의 식으로 나타낸 것이 일반항입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1, 4, 9, 16 다음에는 어떤 수가 올까?”
- “각 수는 몇 번째 수와 어떤 관계야?”
- “n번째 수를 a_n이라고 써. a_{10}은?”

예상 답

- “25요.” “번호를 제곱했어요.” “100이요.”

막히면

- 1 = 1 × 1, 4 = 2 × 2, 9 = 3 × 3을 칸 아래 번호와 함께 써 보게 합니다.

주의

- 읽는 법: a_1은 ‘a 일’, a_n은 ‘a 엔’, 제n항은 ‘제 엔 항’입니다.
- a_n의 n은 몇 번째인지를 나타내는 번호(자연수)입니다. a × n이 아닙니다 (M4).



S04 같은 수를 더해 가는 수열 · 등차수열과 공차 · 약 3분

첫째항부터 차례로 일정한 수를 더하여 만든 수열을 등차수열, 더하는 일정한 수를 공차라 합니다. 공차 d는 (뒤의 항) − (앞의 항) = $a_{n+1} - a_n$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “5 − 2, 8 − 5, 11 − 8은 각각 얼마야?”
- “10, 7, 4, 1, …도 등차수열일까? 공차는?”
- “1, 4, 9, 16은 등차수열일까?”

예상 답

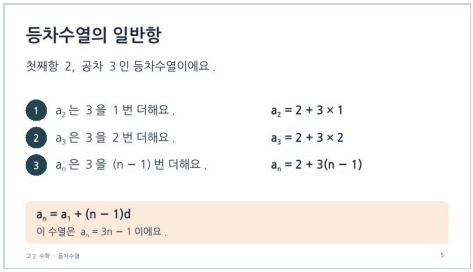
- “모두 3이에요.” “네. 3씩 작아지니까 공차는 −3이에요.” “아니요. 차가 3, 5, 7로 달라요.”

막히면

- 바둑돌을 2개, 5개, 8개, 11개 놓고 매번 몇 개를 더 놓았는지 세게 합니다.

주의

- 공차는 앞의 항에 더하는 수라서 (뒤) − (앞)으로 구합니다. 10, 7, 4의 공차는 3이 아니라 −3입니다(M2).
- 등차(等差)는 ‘차가 같다’는 뜻입니다.



S05 등차수열의 일반항 · 등차수열의 일반항(시범) · 약 3분

첫째항에서 제n항까지 가려면 공차를 (n − 1)번 더한다는 것을 보이고, 일반항 $a_n = a_1 + (n-1)d$를 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- "a_2를 만들려면 3을 몇 번 더해? a_3은? a_{10}은?"
- "그럼 a_n은 3을 몇 번 더할까?"
- "표지의 100번째 수는?"

예상 답

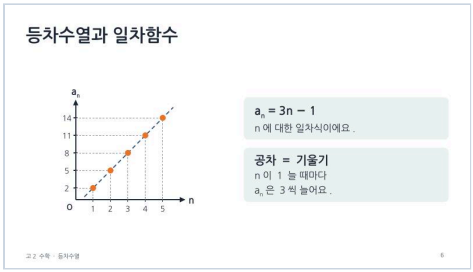
- "1번, 2번, 9번이요." "n − 1번이요." "2 + 99 × 3 = 299요."

막히면

- S04의 그림에서 칸은 5개, 화살표는 4개임을 세게 합니다. 칸이 n개면 화살표는 n − 1개입니다.

주의

- 2 + 3(n − 1) = 3n − 1로 정리합니다. n에 1을 넣어 2가 나오는지 확인하는 습관을 들입니다.
- $a_1 + nd$로 쓰면 첫째항에서 한 칸 더 간 값이 됩니다(M1, S08).



S06 등차수열과 일차함수 · 등차수열과 일차함수 · 약 2분

공차가 d인 등차수열의 일반항 $a_n = dn + (a_1 - d)$는 n에 대한 일차식입니다. 그래서 점 (n, a_n)은 기울기가 d인 직선 위에 놓입니다(중2 일차함수).

이렇게 말해 보세요

- "점 (1, 2), (2, 5), (3, 8)은 한 직선 위에 있어?"
- "n이 1 늘 때마다 a_n은 얼마씩 늘어? 이 직선의 기울기는?"

예상 답

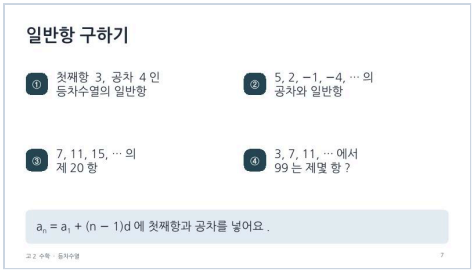
- "네." "3씩이요. 기울기도 3, 공차와 같아요."

막히면

- S02 ②를 다시 봅니다. y = 2x + 1에서 x가 1 늘면 y는 2 늘었습니다.

주의

- n은 자연수만 되므로 그래프는 직선 전체가 아니라 직선 위의 점들입니다.
- 세로축의 한 칸은 3입니다(그림의 눈금 수를 확인).



S07 일반항 구하기 · 안내받는 연습(일반항과 항) · 약 4분

도움을 받으며 첫째항과 공차로 일반항을 세우고, 일반항으로 항이나 항의 번호를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 a_1과 d를 공식에 넣고 정리해 봐."
- "②의 공차는 2 − 5야. 얼마야?"
- "④는 4n − 1 = 99가 되는 n을 찾아."

정답

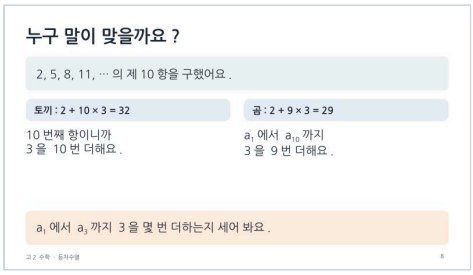
- ① $a_n = 4n - 1$ (3 + (n − 1) × 4)
- ② 공차 −3, $a_n = -3n + 8$
- ③ 83 (7 + 19 × 4)
- ④ 제25항 (4n − 1 = 99, n = 25)

막히면

- ②가 어려우면 5에 무엇을 더해야 2가 되는지 묻습니다(−3).
- ④는 일반항을 먼저 세운 뒤 방정식을 풉니다.

주의

- 정리한 일반항에 n = 1, 2를 넣어 처음 두 항이 나오는지 꼭 확인하게 합니다.
- ③을 7 + 20 × 4 = 87로 하면 M1입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공차를 n번 더함) · 약 2분

제n항을 $a_1 + nd$로 계산하는 실수(M1)를 칸과 화살표를 세어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "a_1에서 a_3까지 3을 몇 번 더했어? a_1에서 a_{10}까지는?"
- "그럼 누가 맞아?"

예상 답

- "2번이요. 9번이요." "곰이 맞아요. 29예요."

정답

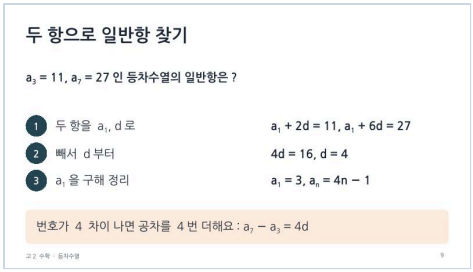
- 곰이 맞습니다. $a_{10} = 2 + 9 \times 3 = 29$입니다. 2 + 10 × 3 = 32는 a_{11}입니다.

막히면

- 공책에 칸 10개를 그리고 칸 사이에 +3 화살표를 그려 세게 합니다(9개).

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 두 항으로 일반항 찾기 · 두 항으로 일반항 구하기(시범) · 약 3분

두 항이 주어지면 각 항을 a_1과 d로 나타내 연립방정식을 풀어 첫째항과 공차를 구하고 일반항을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "a_3을 a_1과 d로 나타내면? a_7은?"
- "두 식을 빼면 무엇이 남아?"
- "d를 넣어 a_1을 구해 봐."

예상 답

- "$a_1 + 2d$, $a_1 + 6d$요." "$4d = 16$이라 $d = 4$요." "$a_1 = 3$, 그래서 $a_n = 4n - 1$이에요."

막히면

- S02 ③의 연립방정식 풀이를 다시 봅니다.
- a_3에서 a_7까지 칸 사이 화살표가 4개라서 $27 - 11 = 4d$라고 그림으로 보여 줍니다.

주의

- 빠른 방법: 번호가 4 차이 나면 $a_7 - a_3 = 4d$입니다.
- 구한 일반항에 $n = 3$, 7을 넣어 11, 27이 나오는지 확인합니다.



S10 등차중항 · 등차중항 · 약 3분

세 수 a, b, c가 이 순서로 등차수열을 이루면 b를 a와 c의 등차중항이라 합니다. $b - a = c - b$이므로 $2b = a + c$, 곧 b는 a와 c의 평균입니다.

이렇게 말해 보세요

- "4에서 x까지와 x에서 10까지의 간격은 어때야 해?"
- "그럼 x는 4와 10의 한가운데야. 얼마야?"
- "$x - 4 = 10 - x$를 정리하면?"

예상 답

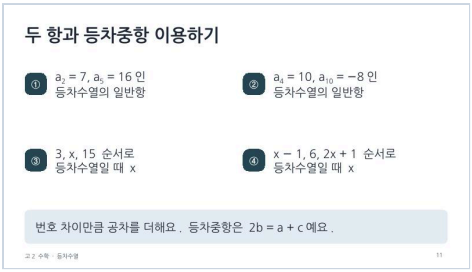
- "같아야 해요." "7이요." "$2x = 14$, $x = 7$이에요."

막히면

- 수직선에서 4와 10 사이를 같은 간격으로 두 번 뛰어 보게 합니다.

주의

- 2로 나누는 것을 빠뜨려 $x = 14$라고 하지 않게 합니다(M3).
- '이 순서로'가 중요합니다. 4, 10, x의 순서라면 $x = 16$입니다.



S11 두 항과 등차중항 이용하기 · 안내받는 연습(두 항, 등차중항) · 약 3분

도움을 받으며 두 항으로 일반항을 구하고, 등차중항의 관계 2b = a + c로 미지수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 a_2와 a_5의 번호가 몇 차이야?"
- "④는 가운데 수가 6이야. 2 × 6 = ?"

정답

- ① $a_n = 3n + 1$ ($3d = 9$, $d = 3$, $a_1 = 4$)
- ② $a_n = -3n + 22$ ($6d = -18$, $d = -3$, $a_1 = 19$)
- ③ $x = 9$
- ④ $x = 4$ ($12 = 3x$, 세 수 3, 6, 9)

막히면

- ②는 a_4에서 a_{10}까지 화살표가 6개임을 먼저 세게 합니다.
- ④는 $2b = a + c$에 $a = x - 1$, $b = 6$, $c = 2x + 1$을 넣습니다.

주의

- ②에서 $d = -3$을 넣어 $a_1 = 10 - 3 \times (-3) = 19$입니다. 부호에 주의합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 일반항을 세우고 항의 번호를 구하는지(A), 두 항과 등차중항으로 값을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 식을 세웠는지도 써 줘."

정답

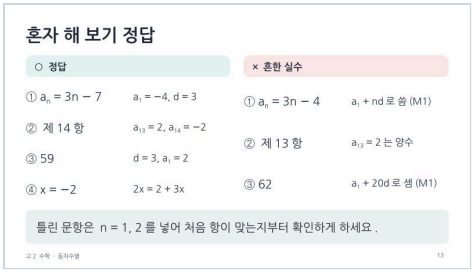
- ① $a_n = 3n - 7$
- ② 제14항 ($a_n = 54 - 4n$, $a_{13} = 2$, $a_{14} = -2$)
- ③ 59 ($d = 3$, $a_1 = 2$)
- ④ $x = -2$ ($2x = 2 + 3x$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "첫째항과 공차는?" "번호가 몇 차이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ②는 $54 - 4n < 0$에서 $n > 13.5$이므로 처음으로 음수인 항은 제14항입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 공차를 더하는 횟수와 부호의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 n = 1을 넣으면 −4가 나와?”

정답

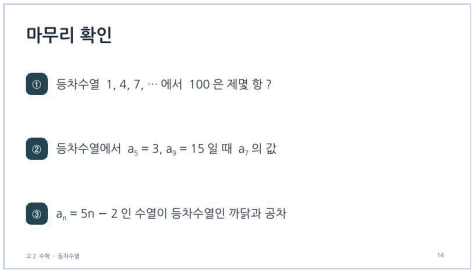
- ① $a_n = 3n - 7$ ② 제14항 ③ 59 ④ $x = -2$

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S07로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ①을 $3n - 4$로 하면 $a_1 + nd$로 쓴 것입니다(M1).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 항의 번호 찾기, 등차중항을 떨어진 항에 쓰기, 일반항으로 등차수열임을 설명하기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 일반항부터 세워 봐.”
- “②는 a_5, a_7, a_9의 번호 간격을 봐.”
- “③은 $a_{n+1} - a_n$을 계산해 봐.”

정답

- ① 제34항 ($a_n = 3n - 2 = 100$)
- ② 9 (a_5, a_7, a_9도 등차수열이므로 $a_7 = (3 + 15) \div 2$)
- ③ $a_{n+1} - a_n = 5(n + 1) - 2 - (5n - 2) = 5$로 일정하므로 공차 5인 등차수열 (기준: 이웃한 두 항의 차가 n에 상관없이 일정함을 말함)

막히면

- ③은 a_1, a_2, a_3을 먼저 구해(3, 8, 13) 차를 보게 한 뒤 식으로 넘어갑니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ②는 $d = 3$, $a_1 = -9$를 구해 $a_7 = 9$로 풀어도 됩니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “등차수열은 어떤 수열이었지? 일반항은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “같은 수를 더해 가는 수열이요.” “$a_1 + (n-1)d$요.”

정답

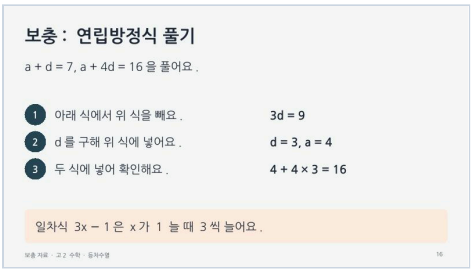
- ① $a_n = 5n - 2$
- ② -7 $(20 + 9 \times (-3))$
- ③ 11

막히면

- S05, S09, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘등차수열의 합’에서는 등차수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 짝을 지어 빠르게 구합니다.



S16 **보충: 연립방정식 풀기** · 선수 학습 보충(일차식의 값, 연립방정식 풀이) · 약 5분

S02가 흔들리면 문자에 수를 넣는 법과 가감법(두 식을 빼서 한 문자를 없애기)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 식에 모두 a가 있지? 아래 식에서 위 식을 빼면 a가 없어져.”
- “d를 구했으면 위 식에 넣어 a를 구해 봐.”

정답

- $3d = 9$, $d = 3$, $a = 4$ (확인: $4 + 4 \times 3 = 16$)

막히면

- $y = 3x - 1$에 $x = 1, 2, 3$을 넣는 표를 공책에 만들어 y가 3씩 커지는 것을 먼저 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘일차함수와 그래프’, ‘연립방정식과 그 해’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5, 7, 9, 11
2	① 공차 4, $a_n = 4n + 2$ ② 공차 −3, $a_n = -3n + 23$

3	$a_n = 3n - 5$, $a_{15} = 40$, 61은 제22항
4	$a_n = 3n - 1$ ($4d = 12$, $d = 3$, $a_1 = 2$)
5	$x = 4$ ($16 = x + 3x$, 세 수 4, 8, 12)
6	a_1에서 a_8까지 공차를 7번 더해야 한다. $a_8 = 2 + 7 \times 4 = 30$
7	제16항 ($a_n = 107 - 7n$, $a_{15} = 2$, $a_{16} = -5$)
8	① $a_n = 5n - 2$ ② -7 ③ 11

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일차식의 값·연립방정식 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 공차를 n번 더함(M1) □ 공차의 부호(M2) □ 등차중항에서 2로 나누지 않음(M3) □ a_n을 $a \times n$으로 읽음(M4) □

메모: _____